МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ**

КАФЕДРА № 41

ОТЧЁТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Организация процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten

По дисциплине: [название дисциплины]

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
Студент группы 4417 М. П. Курбатов

ПРОВЕРИЛ
[должность и Ф. И. О. преподавателя]

Санкт-Петербург
2026

1. Цель и задачи работы

Цель — получение практических навыков организации процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten.

Задачи: определить предметную область и этапы разработки; выбрать метод управления; подготовить пространство, доску и карточки с артефактами; задать сроки; изучить представление проекта в Timeline и в таблице.

2. Предметная область и границы проекта

Проект «Учебный навигатор» — веб-приложение для поиска учебных материалов по дисциплинам. Пользователь просматривает каталог конспектов и практических заданий, ищет материал по названию, выбирает дисциплину, открывает ссылку и сохраняет избранное.

Целевая аудитория — студенты. Проблема — разрозненные ссылки и затраты времени на поиск материалов. Цель проекта — предоставить единый каталог с понятной навигацией. Первая версия предусматривает HTML, CSS и JavaScript, файл данных материалов и localStorage для избранного; регистрация и серверная загрузка файлов не включаются.

Лабораторная посвящена организации и планированию разработки. Создание и публикация самого веб-приложения не объявляются выполненными: они представлены задачами проекта.

3. Методология организации процесса

Выбран Kanban: работа визуализируется на доске, задачи оформляются карточками, а колонки показывают состояние выполнения. Используются колонки «Запланировано», «В работе», «Готово». Этапы разработки представлены карточками, поэтому названия этапов не подменяют названия колонок.

Правило потока: брать задачу в работу после готовности необходимых исходных материалов; одновременно вести не более двух карточек; переносить в «Готово» только после проверки критериев готовности. Для учебной настройки лимит применяется как правило команды, без обязательного платного автоматического ограничения.

Один исполнитель — М. П. Курбатов. В момент первоначального планирования все шесть карточек находятся в «Запланировано». Переходы между колонками выполняются по фактическому ходу работы; статусы не используются для имитации завершённой разработки.

4. План проекта и атрибуты карточек

Пространство: «ЛР3 — Учебный навигатор». Доска: «Разработка веб-приложения». Каждый из шести этапов представлен отдельной карточкой. Даты ниже являются плановыми.

Карточка / этап	Начало	Окончание	Результат
01. Анализ предметной области	26.10.2026	27.10.2026	Описание пользователей, проблемы и границ проекта.
02. Сбор и согласование требований	28.10.2026	29.10.2026	Перечень требований и критериев приёмки.
03. Проектирование интерфейса и структуры данных	30.10.2026	02.11.2026	Макет страницы и структура записи материала.
04. Реализация веб-приложения	03.11.2026	06.11.2026	Планируемая версия каталога на HTML, CSS и JavaScript.
05. Тестирование веб-приложения	09.11.2026	11.11.2026	Набор тест-кейсов и план фиксации дефектов.
06. Развёртывание и сопровождение	12.11.2026	13.11.2026	План публикации, контроль доступности и порядок изменений.

У каждой карточки предусматриваются описание, ответственный, тематическая метка и две границы планового периода — начало и окончание. У карточек 02, 03 и 05 дополнительно размещаются чек-лист и файл проекта.

Карточка	Чек-лист	Файл-артефакт
02. Сбор и согласование требований	Критерии готовности: 4 пункта	requirements.md
03. Проектирование интерфейса и структуры данных	Критерии готовности: 4 пункта	interface_prototype.pdf
05. Тестирование веб-приложения	Критерии готовности: 4 пункта	test_cases.csv

Используются семь типов атрибутов: описание, ответственный, метка, дата начала, дата окончания, чек-лист, вложение. Даже если две даты считать одним типом «сроки», остаётся шесть типов — больше требуемых пяти.

На трёх детализированных карточках суммарно предусмотрено девять дополнительных элементов: три чек-листа, три вложения и три метки. Это выполняет требование о не менее чем девяти атрибутах независимо от дополнительных описаний, ответственных и сроков.

Требования представлены как проект спецификации; макет — как план интерфейса; тест-кейсы — как подготовленный набор проверок со статусом «Запланирован». Эти документы не являются доказательством выполненного программирования или тестирования.

5. Последовательность настройки проекта

5.1. Организация пространства и доски. Доска объединяет шесть этапов разработки и три состояния потока. Общий вид должен позволять сопоставить карточки с планом из раздела 4.



Рисунок 1 — Доска проекта со всеми шестью карточками

5.2. Требования. Карточка 02 объединяет описание задачи, исполнителя, метку, сроки, чек-лист готовности требований и файл requirements.md с требованиями FR-01–FR-06 и критериями приёмки.



Рисунок 2 — Карточка 02 «Сбор и согласование требований» с атрибутами

5.3. Проектирование. Карточка 03 содержит сроки и исполнителя, метку «Проектирование», чек-лист и файл interface_prototype.pdf. Макет показывает поиск, фильтр дисциплины, каталог и избранное; структура данных описывает поля учебного материала.



Рисунок 3 — Карточка 03 «Проектирование интерфейса и структуры данных»

5.4. Тестирование. В карточке 05 размещены метка «Тестирование», исполнитель, сроки, чек-лист и файл test_cases.csv с 12 сценариями. Для каждого сценария предусмотрены предусловия, шаги, ожидаемый и фактический результаты, статус. До выполнения проверок факт и статус не подменяются успешным результатом.



Рисунок 4 — Карточка 05 «Тестирование веб-приложения» с артефактами

5.5. Timeline. Временная диаграмма предназначена для сопоставления шести этапов с плановыми сроками. В выбранном диапазоне 26.10–13.11.2026 должны отображаться все шесть задач; начала и окончания полос проверяются по таблице плана.



Рисунок 5 — Все шесть задач проекта в представлении Timeline

5.6. Таблица задач. Табличное представление дополняет диаграмму: название каждой задачи, статус, ответственный, начало и окончание позволяют проверить полноту и корректность планирования. Скрывающие часть задач фильтры должны быть сняты.



Рисунок 6 — Табличное представление всех шести задач со сроками

6. Вывод

В работе разработана модель организации процесса создания веб-приложения «Учебный навигатор» с использованием Kanban и облачной системы Kaiten. Определены предметная область, границы первой версии, шесть этапов, плановые периоды и критерии готовности задач.

Подготовлены структура пространства и доски, набор карточек и артефактов. Требования связывают потребности пользователя с критериями приёмки, макет уточняет интерфейс, а тест-кейсы задают порядок будущей проверки. Разные типы атрибутов обеспечивают содержательность задач и прослеживаемость результатов.

Kaiten применяется для общего доступа к плану, распределения ответственности, хранения связанных материалов и визуального контроля потока. Kanban-доска показывает состояние задач, Timeline — размещение работ во времени, таблица — их реквизиты. Практическая настройка и полнота представлений подтверждаются собственными скриншотами на рисунках 1–6.

При контроле проекта необходимо различать конец планового периода и фактическое завершение. Отсутствующая дата начала или окончания исправляется заполнением обеих границ; пропавшие в отчёте задачи проверяются на активные фильтры и неверный диапазон дат. Названия и даты должны совпадать на доске, диаграмме и в таблице.

Освоению подлежат декомпозиция разработки, настройка карточек и их атрибутов, формулирование проверяемых результатов и чтение проектных представлений. Полученный план можно уточнять по мере разработки, сохраняя согласованность задач, сроков и артефактов.

7. Список использованных источников

1. Организация процесса разработки программного обеспечения в облачной системе управления проектами Kaiten: методические рекомендации к лабораторной работе. Предоставленный PDF, разделы 1–6, с. 1–26.

2. Kaiten. Официальный сайт. URL: https://kaiten.ru/.

3. База знаний Kaiten. URL: https://faq-ru.kaiten.site/.

Примечание: названия элементов интерфейса в методических рекомендациях относятся к приведённой в них версии сервиса; расположение кнопок в текущем аккаунте может отличаться.